

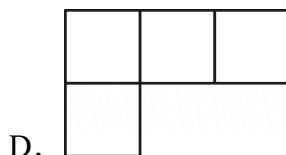
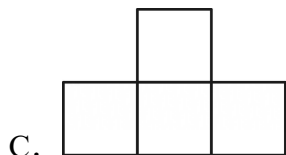
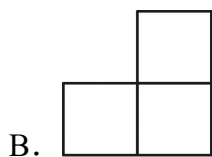
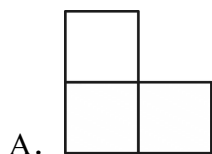
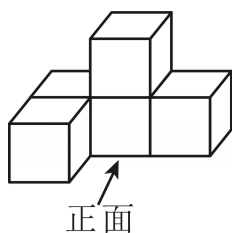
2026 年四川省眉山市彭山区中考数学适应性试卷

一、选择题：本大题共 10 个小题，每小题 4 分，共 40 分．在每个小题给出的四个选项中只有一项是正确的，请把答题卡上相应题目的正确选项涂黑．

1. 在 -2026 ， -1 ， 0 ， 2026 这四个数中，最大的数是（ ）

- A. -2026 B. -1 C. 0 D. 2026

2. 如图所示的几何体的左视图是（ ）



3. 下列运算结果正确的是（ ）

- A. $a^2 + a^3 = a^5$ B. $(a+b)^2 = a^2 + b^2$
C. $(3a^3)^2 = 6a^6$ D. $a^2 \cdot a^3 = a^5$

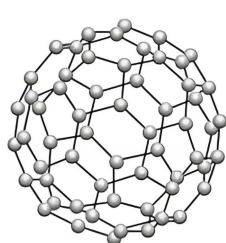
4. 北斗系统作为国家重要基础设施，深刻改变着人们的生产生活方式．目前，某地图软件调用的北斗卫星日定位量超 300 亿次．将数据 300 亿用科学记数法表示为（ ）

- A. 3×10^8 B. 3×10^9 C. 3×10^{10} D. 3×10^{11}

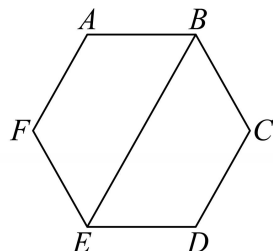
5. “菲尔兹奖”是数学领域的国际最高奖项之一，被誉为“数学界的诺贝尔奖”，每四年颁发一次．获得 2018 年和 2022 年“菲尔兹奖”的 8 位数学家获奖时的年龄分别为 31，40，34，37，39，35，37，36，则这组数据的中位数和众数分别是（ ）

- A. 38, 37 B. 36.5, 37 C. 37, 37 D. 37, 36.5

6. 五十六个民族共同组成了中华民族大家庭，如同烯分子（ C_{60} ）中的微粒像足球一样团结在一起。一个烯分子由 12 个正五边形、20 个正六边形组成（如图①所示）。如图②，在正六边形 $ABCDEF$ 中，连接 BE ，若 $BE=18$ ，则正六边形 $ABCDEF$ 的边长为（ ）



图①



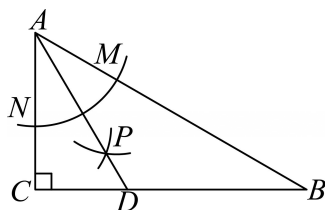
图②

- A. 6 B. 9 C. 12 D. 18

7. 已知关于 x 的分式方程 $\frac{x+k}{x+1} - \frac{1}{1+x} = 2$ 的解为负数，则 k 的值为（ ）

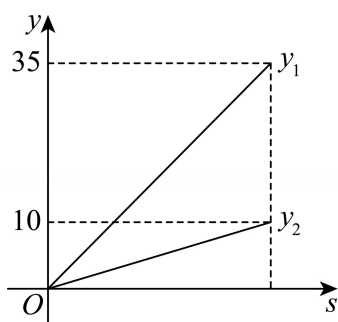
- A. $k < 3$ B. $k > 3$ C. $k < 3$ 且 $k \neq 2$ D. $k > 3$ 且 $k \neq 4$

8. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle B=30^\circ$ ，以点 A 为圆心，适当长为半径画弧分别交 AB ， AC 于点 M 和点 N ，再分别以点 M ， N 为圆心，大于 $\frac{1}{2}MN$ 的长为半径画弧，两弧交于点 P ，连接 AP 并延长交 BC 于点 D 。若 $\triangle ACD$ 的面积为 8，则 $\triangle ABD$ 的面积是（ ）



- A. 8 B. 16 C. 12 D. 24

9. 随着科技和环保意识的不断提高，电动汽车行业的发展前景越来越好。如图， y_1 ， y_2 分别表示某款燃油汽车和某款电动汽车所需费用 y （元）与行驶路程 s （千米）的关系。已知燃油汽车每千米所需的费用比电动汽车每千米所需的费用的 3 倍多 0.1 元，设电动汽车每千米所需的费用为 x 元，则可列方程为（ ）



A. $\frac{35}{x} = \frac{10}{3x-0.1}$

B. $\frac{35}{x} = \frac{10}{3x+0.1}$

C. $\frac{35}{3x-0.1} = \frac{10}{x}$

D. $\frac{35}{3x+0.1} = \frac{10}{x}$

10. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象的一部分如图所示, 对称轴为 $x=3$, 对于下列结论:

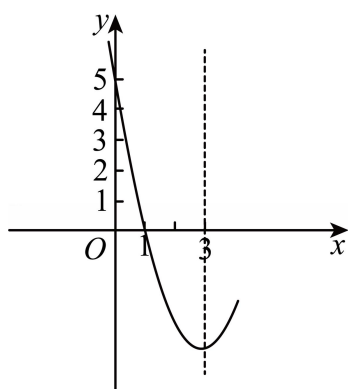
① $abc < 0$;

② 多项式 ax^2+bx+c 可因式分解为 $(x-1)(x+5)$;

③ 若点 $(m, y_1), (m+4, y_2)$ 在函数图象上, 且 $y_1 > y_2$, 则 $m < 1$;

④ 不等式 $ax^2 + (b+1)x + c > 5$ 的解集为 $0 < x < 5$.

其中正确的个数有 ()



A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

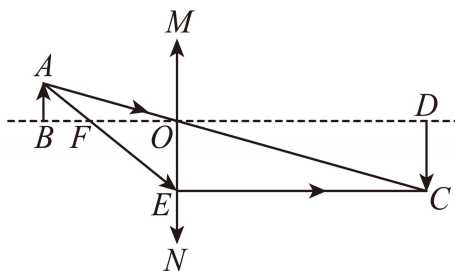
D. 4 个

二、填空题: 本大题共 5 个小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 请将正确答案直接填写在答题卡相应的位置上.

11. 分解因式: $a^2b - 4b =$ _____ .

12. 已知 m, n 是一元二次方程 $x^2+2x-5=0$ 两个实数根, 则代数式 $m^2+2m-mn$ 的值为_____ .

13. 在初中物理中我们学过凸透镜的成像规律. 如图, MN 为一凸透镜, F 是凸透镜的焦点. 在焦点以外的主光轴上垂直放置一小蜡烛 AB , 透过透镜后成的像为 CD . 光路图如图所示: 经过焦点的光线 AE , 通过透镜折射后平行于主光轴, 并与经过凸透镜光心的光线 AO 会聚于 C 点. 若焦距 $OF=2$, 物距 $OB=3$, 小蜡烛的高度 $AB=0.5$, 则小蜡烛的像 CD 的长是_____ .

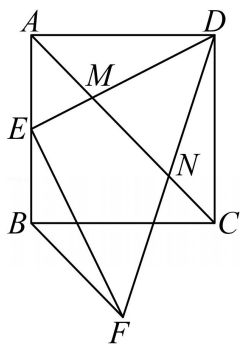


14. 数学兴趣小组在研究连续正整数的和时发现结论： $1+2+3+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ ($n \geq 1$, 且 n 为整数). 后来他们又发现一些完全平方奇数 (若一个奇数能表示成某个整数的平方的形式, 则称这个奇数为完全平方奇数, 如 1, 9, 25, 49, $\dots$ 均为完全平方奇数) 可以写成几个连续正整数的和, 如: $1^2=1$, $3^2=2+3+4$, $5^2=3+4+5+6+7$, $7^2=4+5+6+7+8+9+10$, $\dots$.

(1) 将 9^2 写成几个连续正整数的和: _____;

(2) 若将 2027^2 写成几个连续正整数的和, 其中最大的正整数与最小的正整数的差为_____.

15. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 是 AB 的中点, 连接 DE , 过点 E 作 $EF \perp DE$, $EF=DE$, 连接 AC , BF , DF , AC 和 DE , DF 分别交于点 M , N . 有如下结论: ① $AC \parallel BF$; ② $DF=2BF$; ③ $MN=BF$; ④ 点 G 在射线 BF 上, 连接 CG , DG , 若 $AB=4$, 则 $\triangle CDG$ 的周长的最小值为 $4\sqrt{5}+4$. 上述结论中, 所有正确结论的序号是_____.



三、解答题: 本大题共 9 个小题, 共 90 分, 请把解答过程写在答题卡相应的位置上.

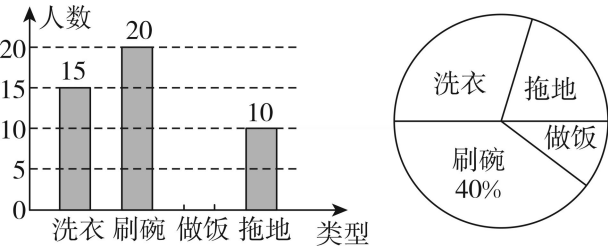
16. 计算: $(-1)^{2026} + (\pi-6)^0 + \sqrt{27} - 6\cos 30^\circ + \left(-\frac{1}{3}\right)^{-2}$.

17. 先化简, 再求值: $\frac{a^2+2a+1}{a^2+a} \div \left(a-\frac{1}{a}\right)$, 其中 $a=\sqrt{2}+1$.

18. 某校开展了“做好一件家务”主题活动 (家务类型为: 洗衣、刷碗、做饭、拖地), 要求人人参与且只做一件家务. 九 (1) 班劳动委员将本班同学做家务的信息绘制成了如图两幅尚不完整的统计图.

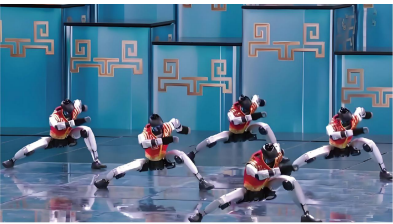
根据图中信息，解答下列问题：

- (1) 九(1)班学生共有_____人；在扇形统计图中，“洗衣”对应的扇形圆心角度数为_____；
- (2) 若该校共有初中学生 1500 人，请估计该校初中学生中参与“做饭”的人数；
- (3) 九(1)班评选出了近期做家务表现优秀的一男三女共四名同学，准备从这四名同学中随机选取两名同学分享体会，请用画树状图或列表的方法求所选同学中有男生的概率。

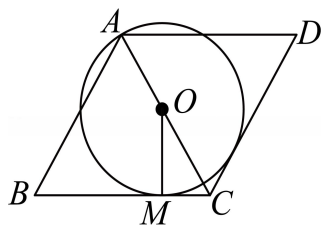


19. 2026 马年央视春晚中；宇树科技的机器人《武 BOT》展示了单腿连续后空翻、托马斯全旋等高难度动作；是本届春晚科技与文化融合的巅峰之作。随着人工智能与物联网等技术的快速发展，人形机器人的应用场景不断拓展，某快递企业为提高工作效率，拟购买 A、B 两种型号智能机器人进行快递分拣。若买 1 台 A 型机器人、3 台 B 型机器人，共需 260 万元；若买 3 台 A 型机器人、2 台 B 型机器人，共需 360 万元。

- (1) 求 A、B 两种型号智能机器人的单价。
- (2) 该企业现计划采购 A 型和 B 型机器人共 15 台，且 B 型机器人数量不超过 A 型机器人数量的 4 倍；当购买 A 型机器人多少台时采购总费用最少？最少采购总费用是多少？



20. 如图，O 为菱形 ABCD 的对角线 AC 上一点，以点 O 为圆心，OA 长为半径的⊙O 与 BC 相切于点 M。
- (1) 比较大小：∠ACB_____ ∠ACD (填>、<或=)；
- (2) 判断直线 CD 与⊙O 的位置关系，并说明理由；
- (3) 若菱形 ABCD 的边长为 2，∠ABC=60°，则⊙O 的半径为_____。

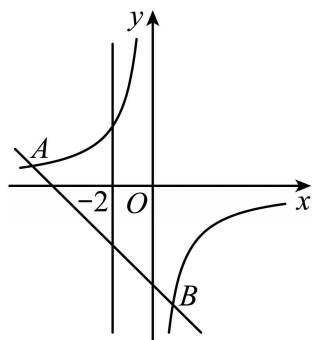


21. 如图，平面直角坐标系中，一次函数 $y=kx+b$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{m}{x}$ 的图象交于 $A(-6, 1)$ ， $B(1, n)$ 两点.

(1) 求反比例函数和一次函数的解析式；

(2) 若 $kx+b \leq \frac{m}{x}$ ，请直接写出关于 x 的不等式的解；

(3) 若过点 $(-2, 0)$ 且平行于 y 轴的直线上有一动点 P ，当 $\triangle PAB$ 的面积为 21 时，求点 P 的坐标.

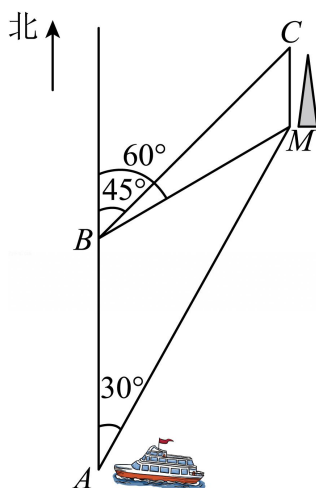


22. 如图，一艘轮船在 A 处测得灯塔 M 位于 A 的北偏东 30° 方向上，轮船沿着正北方向航行 20 海里到达 B 处，测得灯塔 M 位于 B 的北偏东 60° 方向上，测得港口 C 位于 B 的北偏东 45° 方向上. 已知港口 C 在灯塔 M 的正北方向上.

(1) 填空： $\angle AMB =$ _____ 度， $\angle BCM =$ _____ 度；

(2) 求灯塔 M 到轮船航线 AB 的距离（结果保留根号）；

(3) 求港口 C 与灯塔 M 的距离（结果保留根号）.



23. 在平面直角坐标系中, 直线 $y = \frac{1}{2}x - 2$ 与 x 轴交于点 B , 与 y 轴交于点 C , 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象经过 B, C 两点, 且与 x 轴的负半轴交于点 $A(-1, 0)$, 动点 D 在直线 BC 下方的二次函数图象上, 过点 D 作 $DM \perp BC$ 于点 M .

- (1) 求二次函数的表达式;
- (2) 求当 DM 取最大值时点 D 的坐标;
- (3) 当 $\angle BCD = 2\angle ABC$ 时, 直接写出点 D 的坐标;

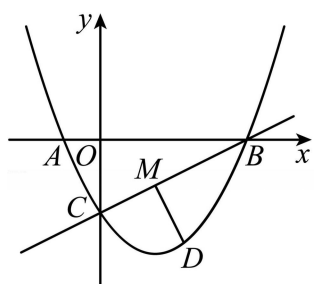
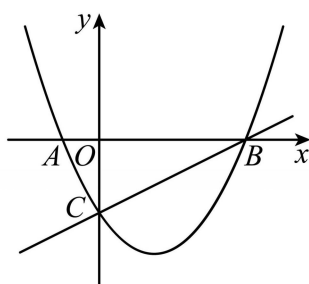


图1



备用图

24. 综合与实践:

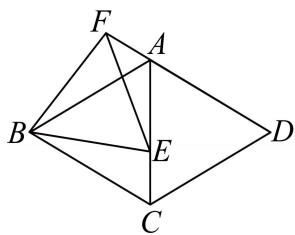


图1

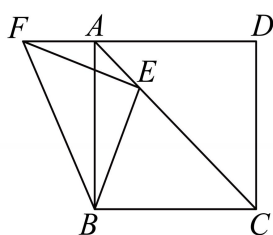


图2

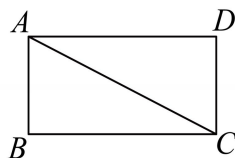


图3

(1) 【提出问题】

如图 1, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle BCD = 120^\circ$, 点 E 是对角线 AC 上一动点, 连接 BE , 将 BE 绕点 E 顺时针旋转 60° 得到 EF , 连接 BF, AF . 则 $\angle BAF$ 的度数为_____ ; 线段 CE 与 AF 的数量关系为_____ .

(2) 【类比探究】

如图 2，在正方形 $ABCD$ 中，点 E 是对角线 AC 上一动点，且 $CE > AE$ ，连接 BE ，将 BE 绕点 E 顺时针旋转 90° 得到 EF ，连接 BF ， AF ．当 $CE = BC = 2$ 时，求 AF 的长．

(3) 【迁移运用】

如图 3，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 4$ ， $\angle BCA = 30^\circ$ ， E 是对角线 AC 上一动点，连接 BE ，以 BE 为边在 BE 的右边作 $\text{Rt}\triangle BEF$ ，且 $\angle BEF = 90^\circ$ ， $\angle BFE = 30^\circ$ ，当点 F 到 AC 的距离为 $\sqrt{6}$ 时，求出 AE 的长．